

[SCO2046038] - FISICA

Informazioni generali

Corso di studi	BIOLOGIA
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	7 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Laboratorio, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 23/02/2026 al 12/06/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	MAZZOCCO MARCO
Docenti	MERANO MICHELE
Durata	80 ore (32 ore Esercitazione, 16 ore Laboratorio, 32 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	FIS/03, FIS/04, FIS/01
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

E' consigliato aver superato l'esame di Istituzioni matematiche.

Conoscenze e abilità da acquisire

Acquisizione delle basi per la comprensione dei fenomeni fisici e delle leggi che li regolano. Raggiungimento delle capacità di risolvere quantitativamente problemi sugli argomenti sviluppati teoricamente. Apprendimento del metodo di osservazione sperimentale e di analisi dati attraverso esercitazioni di laboratorio.

Modalità d'esame

Esame scritto con 10 problemi da risolvere applicando le leggi della fisica presentate durante il corso. La prova sarà focalizzata alla verifica della competenze acquisite nei campi della meccanica, dei fluidi, della termodinamica e dell'elettromagnetismo e all'applicazione delle formalismo matematico su cui si basano le leggi della fisica. Report scritto sulle tre esperienze di laboratorio svolte, finalizzato alla verifica delle competenze acquisite in laboratorio nella fase di preparazione delle esperienze, della presa dei dati e della loro successiva elaborazione statistica ed, infine, della capacità di riassumere i risultati ottenuti.

Criteri di valutazione

La valutazione complessiva dell'esame scritto terrà in considerazione la capacità di applicare le conoscenze acquisite durante il corso nello svolgimento di (breve) problemi di carattere fisico, l'abilità di selezionare i dati ritenuti utili per la risoluzione degli stessi problemi e di ottenere il risultato corretto. La valutazione del report di laboratorio terrà in considerazione le capacità acquisite nella preparazione delle esperienze, nella raccolta dei dati sperimentali, nella loro elaborazione statistica, nella loro interpretazione ed, infine, nella redazione di un elaborato scritto contenente una descrizione completa dell'attività svolta e delle conclusioni sintetiche ed esaurienti.

Contenuti

Grandezze fisiche, campioni, unità di misura per lunghezza, tempo e massa. Il Sistema Internazionale di Unità di Misura. Sistemi di coordinate. Grandezze scalari e vettoriali. Somma e scomposizione di vettori. Prodotti scalare e vettoriale. Velocità media e velocità istantanea. Accelerazione. Moti unidimensionali: moto rettilineo uniforme e moto uniformemente accelerato. L'accelerazione di gravità ed il moto di caduta libera. Moto del punto nello spazio: vettori spostamento, velocità e accelerazione. Moto dei proiettili e moto circolare: accelerazione centripeta e tangenziale, periodo. Le tre leggi di Newton. Forza peso. Forze di attrito statico e dinamico.

Definizione di lavoro. Lavoro compiuto dalla forza peso, lavoro compiuto da una forza variabile, forza di richiamo di una molla e lavoro compiuto dalla molla. Potenza. Energia cinetica e teorema delle forze vive. Lavoro ed energia potenziale, forze conservative. Energia potenziale della forza peso e della forza di una molla. Conservazione dell'energia meccanica. Forze non conservative. Centro di massa per un sistema di N punti materiali. Moto del centro di massa. Quantità di moto e sua conservazione. Velocità angolare e accelerazione angolare. Momento di una forza. Momento angolare. Conservazione del momento angolare in sistemi di N punti materiali. Moto armonico semplice, velocità ed accelerazione, periodo e pulsazione. Il pendolo semplice. Forze elastiche: legge di Hooke. Proprietà meccaniche dei solidi. Fluidi. Pressione e densità. I principi di Pascal e di Archimede. Liquidi ideali. Portata di un fluido ed

equazione di continuità. L'equazione di Bernoulli. Cenni sui fluidi reali. Viscosità. Tensione superficiale. Capillarità. Legge di Poiseuille. Moti vorticosi. Temperatura e calore. Dilatazione termica, capacità termica, calore specifico. Propagazione del calore. Carica elettrica, legge di Coulomb, principio di sovrapposizione. Il campo elettrico. Linee di forza, campo di una carica. Isolanti e conduttori. Campo generato da un dipolo. Legge di Gauss e sue applicazioni. Energia potenziale elettrostatica. Potenziale elettrico. Condensatori. Capacità di un condensatore piano, sferico e cilindrico. Cenni sui dielettrici: polarizzazione. Influenza della costante dielettrica sulla capacità di un condensatore. Energia immagazzinata in un campo elettrico. Corrente elettrica e densità di corrente. Legge di Ohm. Resistenza e resistività. Potenza dissipata in un circuito. Resistenze in serie e parallelo. Le regole di Kirchhoff. Soluzioni di circuiti con resistenze. Circuito RC. Campo magnetico e forza di Lorentz. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Campi magnetici generati da corrente. Legge di Biot-Savart. Teorema di Ampere: campo di un filo e di un solenoide. Forza tra fili rettilinei paralleli percorsi da corrente. Onde: Lunghezza d'onda e frequenza. Velocità. Onde acustiche. Riflessione, rifrazione e dispersione cromatica.

Laboratorio: Verifica della distribuzione Gaussiana nella misura di una grandezza fisica. Misura di una resistenza elettrica con il metodo volt-amperometrico. Misura di resistenze in serie e parallelo. Misura della viscosità relativa di un liquido incognito.

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni frontali e esperimenti di gruppo di laboratorio.

L'uso degli strumenti di intelligenza artificiale generativa (es. ChatGPT), in coerenza con le politiche di Ateneo, è consentito in quanto potrebbe facilitare la comprensione di alcuni argomenti specifici, fornire esempi ed esercizi utili, guidare nella risoluzione dei problemi. Si raccomanda di non considerare l'intelligenza artificiale come sostituzione delle lezioni frontali o un metodo per ridurre l'apprendimento.

Oltre a rivolgersi al/la docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Saranno messe a disposizione le diapositive delle lezioni.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Fondamenti di Fisica \(settima edizione\)](#), **Autori:** Halliday, Resnick, Walker, **Luogo:** --, **Anno:** 2015, **Editore:** Ambrosiana, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Lavori di gruppo
- Problem solving
- Problem based learning
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Feedback

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

